2013年 第27届中国化学奥林匹克(初赛)试题及答案

第1题(12分) 写出下列化学反应的方程式

1-1 加热时，三氧化二锰与一氧化碳反应产生四氧化三锰。

1-2 将KCN加入到过量的$CuSO_4$水溶液中。

1-3 在碱性溶液中，Cr_2O_3和$K_3Fe(CN)_6$反应。

1-4 在碱性条件下，$Zn(CN)_4^{2-}$和甲醛反应。

1-5 $Fe(OH)_2$在常温无氧条件下转化为Fe_3O_4。

1-6 将$NaNO_3$粉末小心加到熔融的$NaNH_2$中，生成NaN_3（没有水生成）。

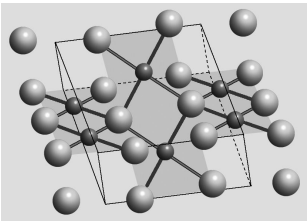
第2题(23分) 简要回答或计算

2-1 $Bi_2Cl_8^{2-}$离子中铋原子的配位数为5，配体呈四角锥型分布，画出该离子的结构并指出Bi原子的杂化轨道类型。

2-2 在液氨中，$E^{\theta}(Na^+/Na)$＝－1.89V，$E^{\theta}(Mg^{2+}/Mg)$＝－1.74V，但可以发生 Mg置换 Na的反应：$Mg+2NaI=MgI_2+2Na$，指出原因。

2-3 将Pb加到氨基钠的液氨溶液中，先生成白色沉淀Na_4Pb，随后转化为Na_4Pb_9(绿色)而溶解。在此溶液中插入两块铅电极，通直流电，当1.0 mol 电子通过电解槽时，在哪个电极（阴极或阳极）上沉积出铅？写出沉积铅的量。

2-4 下图是某金属氧化物的晶体结构示意图。图中，小球代表金属原子，大球代表氧原子，细线框出其晶胞。



2-4-1 写出金属原子的配位数（***m***）和氧原子的配位数（***n***）。

2-4-2 写出晶胞中金属原子数（***p***）和氧原子数（***q***）。

2-4-3 写出该金属氧化物的化学式（金属用**M**表示）。

2-5 向含$[cis\text{-}Co(NH_3)_4(H_2O)_2]^{3+}$的溶液中加入氨水，析出含$\{Co[Co(NH_3)_4(OH)_2]_3\}^{6+}$的难溶盐。$\{Co[Co(NH_3)_4(OH)_2]_3\}^{6+}$是以羟基为桥键的多核络离子，具有手性。画出其结构。

2-6 向$K_2Cr_2O_7$和NaCl的混合物中加入浓硫酸制得化合物**X**（154.9 g mol^{-1}）。**X**为暗红色液体，沸点117 ºC，有强刺激性臭味，遇水冒白烟，遇硫燃烧。**X**分子有两个相互垂直的镜面，两镜面的交线为二重旋转轴。写出**X**的化学式并画出其结构式。

2-7 实验得到一种含钯化合物 $Pd[C_xH_yN_z](ClO_4)_2$，该化合物中 C 和 H 的质量分数分别为 30.15% 和 5.06%。将此化合物转化为硫氰酸盐 $Pd[C_xH_yN_z](SCN)_2$，则 C 和 H 的质量分数分别为 40.46%和 5.94%。通过计算确定 $Pd[C_xH_yN_z](ClO_4)_2$ 的组成。

2-8 甲烷在汽车发动机中平稳、完全燃烧是保证汽车安全和高能效的关键。甲烷与空气按一定比例混合，氧气的利用率为 85%，计算汽车尾气中 O_2、CO_2、H_2O 和 N_2 的体积比（空气中 O_2 和 N_2 体积比按 21: 79 计；设尾气中 CO_2 的体积为 1）。

第 3 题(11 分)白色固体 **A**，熔点 182ºC，摩尔质量 76.12 g mol^{-1}，可代替氰化物用于提炼金的新工艺。**A** 的合成方法有：（1）142ºC 下加热硫氰酸铵；（2）CS_2 与氨反应；（3）$CaCN_2$ 和$(NH_4)_2S$ 水溶液反应(放出氨气)。常温下，**A** 在水溶液中可发生异构化反应，部分转化成 **B**。酸性溶液中，**A** 在氧化剂（如 Fe^{3+}、H_2O_2 和 O_2）存在下能溶解金，形成取 sp 杂化的 Au(I) 配合物。

3-1 画出 **A** 的结构式。

3-2 分别写出合成 **A** 的方法（2）、（3）中化学反应的方程式。

3-3 画出 **B** 的结构式。

3-4 写出 **A** 在硫酸铁存在下溶解金的离子方程式。

3-5 A 和 Au(I)形成的配合物中配位原子是什么？

3-6 在提炼金时，**A** 可被氧化成 **C**：$2A \rightarrow C + 2e^-$ ；**C** 能提高金的溶解速率。画出 **C** 的结构式。写出 **C** 和 Au 反应的方程式。

第 4 题(7 分)人体中三分之二的阴离子是氯离子，主要存在于胃液和尿液中。可用汞量法测定体液中的氯离子：以硝酸汞（II）为标准溶液，二苯卡巴腙为指示剂。滴定中 Hg^{2+}与 Cl^-生成电离度很小的 $HgCl_2$, 过量的 Hg^{2+}与二苯卡巴腙生成紫色螯合物。

4-1 简述配制硝酸汞溶液时必须用硝酸酸化的理由。

4-2 称取1.713g $Hg(NO_3)_2 \cdot xH_2O$，配制成500 mL溶液作为滴定剂。取20.00 mL 0.0100 $molL^{-1}$ NaCl标准溶液注入锥形瓶，用1mL 5% HNO_3酸化，加入5滴二苯卡巴腙指示剂，用上述硝酸汞溶液滴定至紫色，消耗10.20 mL。推断该硝酸汞水合物样品的化学式。

4-3 取0.500 mL血清放入小锥形瓶，加2mL去离子水、4滴5%的硝酸和3滴二苯卡巴腙指示剂，用上述硝酸汞溶液滴定至终点，消耗1.53mL。为使测量结果准确，以十倍于血清样品体积的水为试样进行空白实验，消耗硝酸汞溶液0.80 mL。计算该血清样品中氯离子的浓度（毫克/100毫升）。

第 5 题（10 分）**M_3XY** 呈反钙钛矿结构，是一种良好的离子导体。**M** 为金属元素，**X** 和 **Y** 为非金属元素，三者均为短周期元素且原子序数 Z(**X**)＜Z(**M**)＜Z(**Y**)。**M_3XY** 可由 **M** 和 **X** 、**M** 和 **Y** 的二元化合物在约 500K，3MPa 的惰性气氛中反应得到。为避免采用高压条件，研究者发展了常压下的合成反应：

$$M + MXA + MY \rightarrow M_3XY + 1/2A_2\text{（g）}$$

A_2 无色无味。反应消耗 0.93g **M** 可获得 0.50 L **A_2** 气体（25°C, 100kPa）。

(气体常量 R＝8.314 kPa L mol^{-1} K^{-1})

5-1 计算 **M** 的摩尔质量。

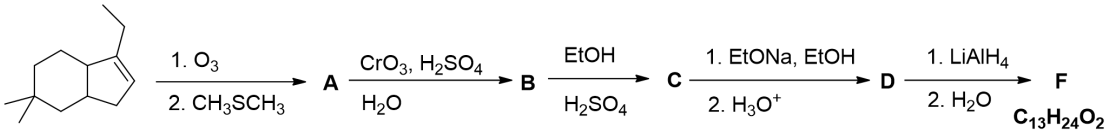
5-2 A、**M**、**X**、**Y** 各是什么？

5-3 写出 **M_3XY** 发生水解的方程式。

5-4 M_3XY 晶体属于立方晶系，若以 **X** 为正当晶胞的顶点，写出 **M** 和 **Y** 的坐标以及该晶体的最小重复单位。

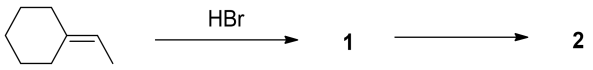
第 6 题（10 分）某同学从书上得知，一定浓度的 Fe^{2+}、$Cr(OH)_4^-$、Ni^{2+} 、MnO_4^{2-} 和 $CuCl_3^-$ 的水溶液都呈绿色。于是，请老师配制了这些离子的溶液。老师要求该同学用蒸馏水、稀硫酸以及试管、胶头滴管、白色点滴板等物品和尽可能少的步骤鉴别它们，从而了解这些离子溶液的颜色。请为该同学设计一个鉴别方案，用离子方程式表述反应并说明发生的现象（若 A 与 B 混合，必须写清是将 A 滴加到 B 中还是将 B 滴加到 A 中）。

第 7 题(5 分) 根据所列反应条件，画出 **A**、**B**、**C**、**D** 和 **F** 的结构简式。

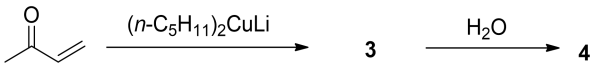


第 8 题(10 分) 画出下列反应中合理的、带电荷中间体 1、3、5、7 和 8 以及产物 2、4、6、9 和 10 的结构简式。

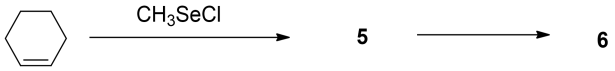
8-1



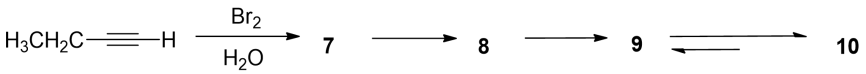
8-2



8-3

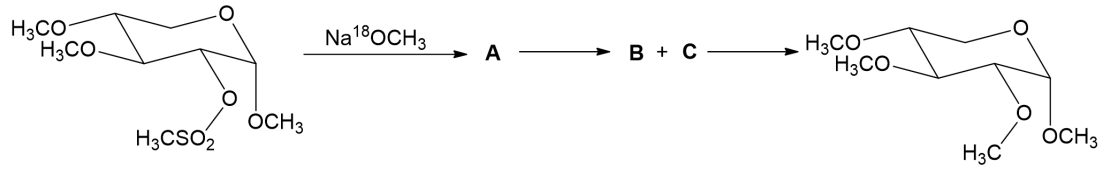


8-4

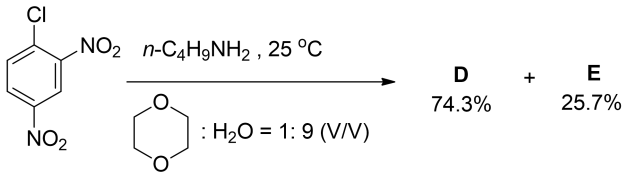


第 9 题(12 分)

9-1 常用同位素标记法研究有机反应历程。如利用 ^{18}O 标记的甲醇钠研究如下反应，发现最终产物不含 ^{18}O。根据实验事实画出中间体的结构简式。



9-2 某同学进行如下实验时在碱性条件下得到了两个产物 **D** 和 **E**，产率分别为 74.3%和 25.7%。



（**1**）画出产物 **D** 和 **E** 的结构简式。
（**2**）指明此反应所属的**具体**反应类型。
（**3**）简述 **D** 产率较高的原因。
（**4**）简述反应体系加入二氧六环的原因。

参考答案

第 1 题（12 分）写出下列化学反应的方程式

1-1 $3Mn_2O_3+CO=2Mn_3O_4+CO_2$ 2 分

1-2 $4CN^-+2Cu^{2+}=2CuCN+(CN)_2$ 2 分

1-3 $Cr_2O_3+6Fe(CN)_6^{3-}+10OH^-=2CrO_4^{2-}+6Fe(CN)_6^{4-}+5H_2O$ 2 分

1-4 $Zn(CN)_4^{2-}+4H_2CO+4H_2O=4\ HOCH_2CN+Zn(OH)_4^{2-}$ 2 分

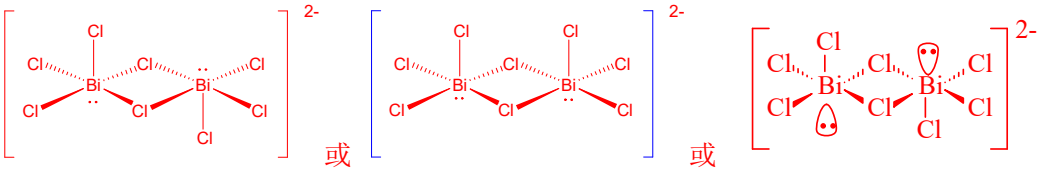
1-5 $3Fe(OH)_2=Fe_3O_4+H_2+2H_2O$ 2 分

1-6 $NaNO_3+3NaNH_2=NaN_3+NH_3+3NaOH$ 2 分

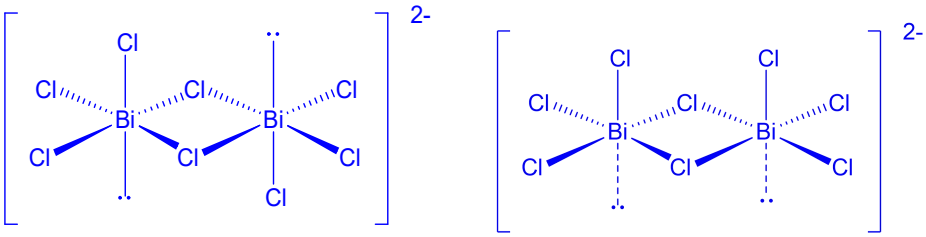
第 2 题（23 分）简要回答或计算

2-1

$Bi_2Cl_8^{2-}$的结构：



2 分



杂化轨道类型：sp^3d^2 1 分

2-2

MgI_2 在液氨中难溶。 1 分

2-3

阳极 1 分

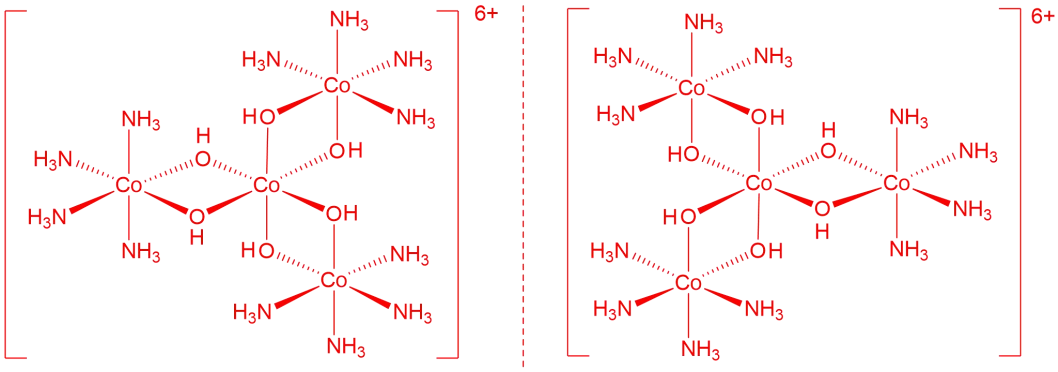
9/4mol 1 分

2-4-1：$m=4$，$n=4$。 m: 0.5 分， n: 0.5 分

2-4-2：$p=4$，$q=4$。 p: 0.5， q: 0.5 分

2-4-3：MO。 MO：1 分

2-5

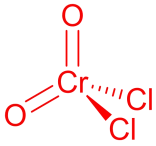


4 分

2-6

X 的化学式： CrO_2Cl_2 2 分

X 的结构式：



1 分

2-7

解法一：

$Pd[C_xH_yN_z](ClO_4)_2$ 中，C 和 H 的比例为 (30.15/12.01) : (5.06/1.008) ＝ 1：2

即 $y=2x$ (1) 1 分

$Pd[C_xH_yN_z](SCN)_2$ 中， C 和 H 的比例为 (40.46/12.01) : (5.94/1.008) = 0.572

即 $(x+2)/y=0.572$ (2)

综合(1)、(2)，解得：$x=13.89\approx14$， $y=28$ 1 分

设 $Pd[C_xH_yN_z](ClO_4)_2$ 的摩尔质量为 M：则 $14\times12.01/M=30.15\%$，得 $M=557.7\ (g\ mol^{-1})$

1 分

$z=\{557.7-[106.4+12.01\times14+1.008\times28+2\times(35.45+64.00)]\}/14.01=3.99=4$

0.5 分

$Pd[C_xH_yN_z](ClO_4)_2$ 的组成为 $Pd[C_{14}H_{28}N_4](ClO_4)_2$ 。 0.5 分

解法二：

设 $Pd[C_xH_yN_z](ClO_4)_2$ 的摩尔质量为 M，比较 $Pd[C_xH_yN_z](ClO_4)_2$ 和 $Pd[C_xH_yN_z](SCN)_2$ 知，$Pd[C_xH_yN_z](SCN)_2$ 的摩尔质量为：$M-2\times[35.45+64.00-(32.01+12.01+14.01)]=M-82.74\ (g\ mol^{-1})$

根据 C 的质量分数，有：

$12.01\times x=0.3015M$

$12.01\times(x+2)=0.4046\times(M-82.74)$

$24.02=(0.4046-0.3015)M-0.4046\times82.74$

解得：$M=557.7$， $x=14$ 2 分

根据 H 的质量分数，有：$y=557.7\times0.0506/1.008=27.99=28$ 1 分

则：$z=\{557.7-[106.4+12.01\times14+1.008\times28+2\times(35.45+64.00)]\}/14.01=3.99=4$

1 分

其他合理计算且得出正确结果亦得 4 分

2-8

甲烷完全燃烧：$CH_4+2O_2=CO_2+2H_2O$

1 体积甲烷消耗 2 体积 O_2 生成 1 体积 CO_2 和 2 体积 H_2O　　1 分

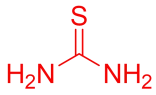
剩余 O_2 的体积：2.35 – 2 ＝ 0.35　　1 分

混合气中 N_2 的体积：2.35× 79/21= 8.84　N_2 不参与反应，仍保留在尾气中。

汽车尾气中，O_2、CO_2、H_2O 和 N_2 的体积比为 0.35:1:2:8.84。　　1 分

第 3 题(11 分)

3-1



2 分

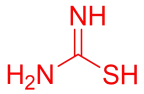
3-2

反应（2）：　$CS_2 + 3NH_3 \rightarrow (H_2N)_2C{=}S + NH_4HS$　　1 分

产物为（NH_4）$_2S$　　得 0.5 分

反应（3）：　$CaCN_2 + (NH_4)_2S + 2H_2O \rightarrow (H_2N)_2C{=}S + Ca(OH)_2 + 2NH_3$　1 分

3-3

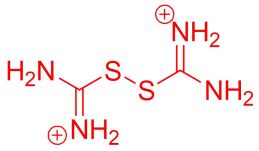


2 分

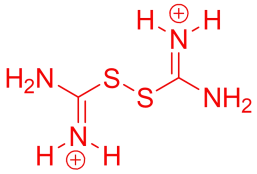
3-4　$Au + Fe^{3+} + 2\ (H_2N)_2C{=}S \longrightarrow Au[(H_2N)_2CS]_2^{+} + Fe^{2+}$　1 分

3-5 配位原子为 S。　　1 分

3-6



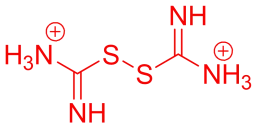
或



2 分

写成下二式不得分：

和



C 和 Au 反应的方程式：

$S_2C_2(NH_2)_4^{2+} + 2Au + 2SC(NH_2)_2 \rightarrow 2Au[SC(NH_2)_2]_2^{+}$　　1 分

第 4 题(7 分)

4-1

抑制Hg^{2+}水解。　　1分

4-2

所配硝酸汞溶液的浓度：

$c[Hg(NO_3)_2] = 1/2 \times 20.00\ mL \times 0.0100\ mol\ L^{-1} / 10.20\ mL = 9.80 \times 10^{-3}\ mol\ L^{-1}$　0.5分

500 mL溶液中含硝酸汞的摩尔数（即样品中硝酸汞的摩尔数）：

$n[Hg(NO_3)_2]$＝9.80×10^{-3} mol $L^{-1}\times0.500$ L ＝4.90×10^{-3} mol　　0.5分

样品中含水的摩尔数：　$n(H_2O)=\{1.713g - 4.90\times10^{-3}\ mol\times M[Hg(NO_3)_2]\}/(18.0\ g\ mol^{-1})$

$=\{1.713g - 4.90\times10^{-3}\ mol\times 324.6\ g.mol^{-1}\}/(18.0\ g\ mol^{-1})=6.78\times10^{-3}$ mol　　**0.5分**

$x=n(H_2O)/n[Hg(NO_3)_2]=6.78\times10^{-3}\ mol/(4.90\times10^{-3}\ mol)=1.38$

该硝酸汞水合物样品的化学式：$Hg(NO_3)_2\cdot1.38H_2O$　　**0.5分**

其他合理计算过程且答案正确，也得 2 分

4-3

0.500 mL血清样品实际消耗的硝酸汞标准溶液为(1.53－0.80×0.1) mL＝1.45 mL　1分

$n(Cl^-)=n[(Hg(NO_3)_2)]\times2=9.80\times10^{-3}\ mol\ L^{-1}\times1.45\times10^{-3}\ L\times2=2.84\times10^{-5}$ mol 1分

$c(Cl^-)=n(Cl^-)/V$(试样)$=2.84\times10^{-5}$ mol÷ 0.500 mL$\times10^{-3}$L $mL^{-1}=5.68\times10^{-2}\ mol\ L^{-1}$　1分

相当于35.45 g $mol^{-1}\times5.68\times10^{-2}\ mol\ L^{-1}=2.01\times10^{2}$ mg/100mL　1分

第 5 题（10 分）

5-1　$PV=nRT$

$n(A_2)=PV/(RT)$ ＝100 kPa× 0.50 L / (8.314 kPa L mol^{-1} $K^{-1}\times298K$) ＝0.020 mol

由反应式知，消耗 0.040 mol M

M 的摩尔质量：0.93 g / 0.040 mol＝23 g mol^{-1}　2 分

5-2　A：H，M：Na，X：O，Y：Cl　每个 0.5 分，共 2 分

5-3　$Na_3OCl+H_2O\rightarrow2NaOH+NaCl$　1 分

5-4　M 的坐标：1/2, 0, 0；0, 1/2, 0；0, 0, 1/2。

Y 的坐标：1/2, 1/2, 1/2。　4 分

Na_3OCl，或 1 个正当晶胞，或 1 个素晶胞。　1 分

第 6 题（10 分）

答案：

第 1 步：在点滴板上分别滴几滴试样，分别滴加蒸馏水，颜色变蓝者为 $CuCl_3^-$ **1 分**

$CuCl_3^-+4H_2O = Cu(H_2O)_4^{2+}+3Cl^-$　**1 分**

第 2 步：另取其他 4 种溶液，滴加到点滴板上，分别滴加稀硫酸。生成绿色沉淀的是 $Cr(OH)_4^-$ **(随酸量增加又溶解)**；溶液变紫红且生成棕色沉淀的是 MnO_4^{2-}。　**1 分+1 分**

$Cr(OH)_4^- +H^+ = Cr(OH)_3+H_2O$　**1 分**

$Cr(OH)_3+3H^+ = Cr^{3+}+3H_2O$

$3MnO_4^{2-}+4H^+ = 2MnO_4^-+MnO_2+2H_2O$　**1 分**

若第 1 步用稀 H_2SO_4，评分标准同上。

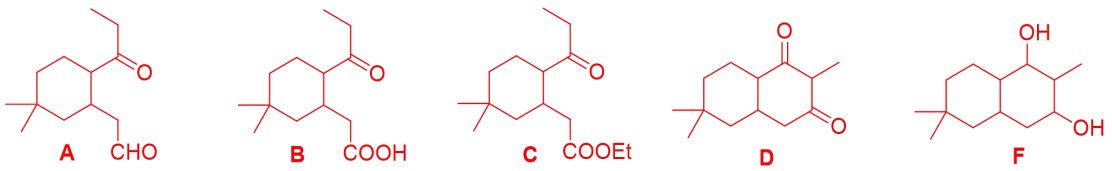
第3步：将$Cr(OH)_4^-$ 分别滴加到 Fe^{2+} 和 Ni^{2+} 的试液中，都得到氢氧化物沉淀。颜色发生变化的是Fe^{2+}，不发生变化的是 Ni^{2+} 。　**1分+1分**

$Fe^{2+}+2Cr(OH)_4^-=Fe(OH)_2+2Cr(OH)_3$　**0.5分**

$4Fe(OH)_2+O_2+2H_2O=4Fe(OH)_3$　**0.5分**

$Ni^{2+}+2Cr(OH)_4^-=Ni(OH)_2+2Cr(OH)_3$　**1分**

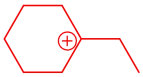
第 7 题(5 分)



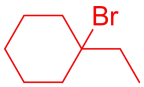
每个结构简式 1 分，其他答案不得分。

第 8 题(10 分)

8-1



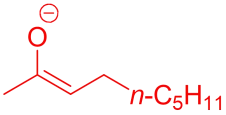
1



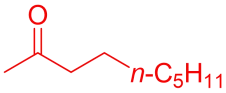
2

每结构简式 1 分，其他答案不得分。

8-2



3



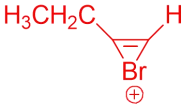
4

8-3

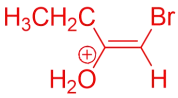
5

6 (±)

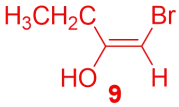
8-4



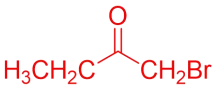
7



8



9

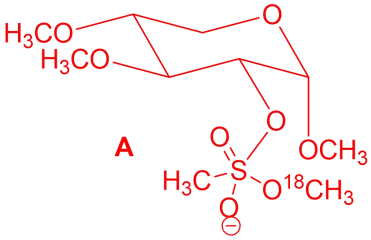


10

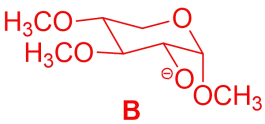
第 9 题(12 分)

9-1

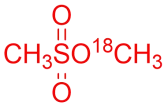
答案：



A



B



C

A: 2 分

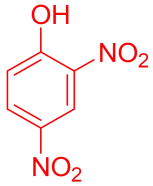
B 和 C 可互换，每结构简式 2 分

其他答案不得分。

9-2

（1）

D



E

每结构简式 **1** 分，其他答案不得分。

（**2**）

芳香亲核取代反应　　**1** 分，　只答取代反应给 **0.5** 分。

（**3**）

正丁胺中氮原子的亲核能力比水中氧原子的强，而二级芳香胺中氮原子的亲核能力比水中氧原子的弱，因此使得 **D** 的产率高。　**2** 分

（**4**）

为了增加有机反应物在水中的溶解度。　**1** 分

其他答案不得分。